

C 题 微网与外部电网电力调控策略

摘要

针对含光伏与储能的非孤岛式微网经济调度问题，本文建立了统一的“日前预测—线性规划—滚动修正—实时补偿”模型。首先，以 10 min 为离散周期，以购电量、充放电量和储能状态为决策变量，在能量平衡、充放电功率、储能容量和首末状态约束下，建立确定性日前购电模型。对附件 1 求解得到全天计划购电量 59482.6990 kWh、购电费 35126.9486 元。其次，针对负荷和光伏随日期变化的情形，采用只利用决策时刻以前信息的同星期日滚动加权预测，并以 5 倍电价计算预测偏差造成的紧急购电。2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，固定电价下日前模型计划购电 2018.0111 万 kWh，紧急购电 153.9310 万 kWh，总费用 1830.1444 万元。

进一步利用每日 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布的光伏预报构造模型预测控制策略。对调减购电量按 50% 违约价结算，对调增量按 1.5 倍电价结算，并在每次更新时重优化当日剩余时段。滚动策略的全年最终购电量为 2033.1710 万 kWh，紧急购电 147.0830 万 kWh，总费用 1878.5867 万元。与仅采用 0:00 预报的同口径方案相比，总费用下降 37.6117 万元，紧急购电减少 16.6628 万 kWh，表明引入日内更新具有必要性。最后，将模型推广至附件 4 的逐时波动电价，得到问题 2 型和问题 3 型策略的全年总费用分别为 1925.9914 万元和 1965.3051 万元。结果表明，滚动预报能够降低高惩罚紧急购电风险，波动电价则明显改变储能的跨时段套利路径。本文模型全部为线性规划，约束透明、计算稳定，适合直接用于微网日前和日内滚动调度。

关键词：微网；储能调度；线性规划；滚动优化；光伏预测；紧急购电

1 问题重述

微网通过光伏发电、外网购电和储能充放电共同满足小区负荷。外网电价、负荷与光伏功率均随时间变化，且光伏预报会在日内不断更新。需要分别解决四类问题：其一，在单日负荷、电价和光伏预测均已知时制定最低费用计划；其二，在全年实际负荷和光伏变化但只于每日 0:00 制定计划时处理预测误差；其三，利用日内三次新增预报修改原计划，并计入违约、增购和紧急购电费用；其四，在全年波动电价下重新求解后两类问题。

储能最大容量为 12000 kWh，运行允许区间为 1200 ~ 10800 kWh，最大充放电功率为 5000 kW，充放电效率均为 90%。附件数据及结果模板均按 10 min 间隔给出，因此本文以 10 min 为基本调度周期，每日共 144 个周期。

2 问题分析

2.1 问题 1 分析

问题 1 中的负荷、光伏预测和电价全部已知，本质上是带储能的确定性经济调度。储能可以在低价时段充电、在高价时段放电，但充放电效率造成能量损耗，因此只有跨时段价差足够大时才值得套利。模型的核心是同时满足逐时能量平衡、功率上限、SOC 上下限和日首末 SOC 相等。

2.2 问题 2 分析

问题 2 在每天 0:00 并不知道当天实际功率曲线，但附件 2 只给出了实际值，没有另给日前预测。为避免使用未来信息，本文用过去四个同星期日构造当天 144 点负荷和光伏预测。日前计划按预测值优化；运行时若计划购电、光伏和预定放电不足以覆盖实际负荷及充电需求，缺口以当时 5 倍电价紧急购入。这样可客观评价日前预测误差的经济后果。

2.3 问题 3 分析

问题 3 增加了滚动预报和非对称调整价格。0:00 先形成基准计划；6:00、12:00、18:00 只重优化尚未执行的时段，已经执行的决策不再更改。调减部分并非全额退回，而是承担 50% 的取消成本；调增部分按 1.5 倍电价购买。因此日内优化需要同时权衡调整成本与未来可能发生的 5 倍紧急购电。

2.4 问题 4 分析

波动电价不会改变能量平衡和储能动力学，只改变各时段购电及偏差结算的目标系数。因此可直接把固定日价格向量替换为附件 4 对应日期的 144 点价格向量。动态电价会使储能更积极地跨时段转移能量。

3 模型假设

1. 附件中的每个功率值代表相应 10 min 调度周期内的平均功率，周期电量为功率乘以 1/6 h。

2. 充电量和放电量均指微网交流母线侧电量，SOC 更新时分别乘以 0.9 和除以 0.9。
3. 光伏富余可无成本弃光，不考虑反向售电；外网正常购电量和紧急购电量非负。
4. 为避免日末无偿耗尽储能造成短视效应，各日均保持日初与日末 SOC 相同；初始值取 6000 kWh。
5. 计划充放电按照滚动优化结果执行，实际功率缺口由紧急购电补足；实际富余功率允许弃电。
6. 日前历史预测严格只使用当天 0:00 以前的数据。2 月 1 日前的 1 月数据用于形成初始历史窗口。
7. 调减购电的结算解释为：实际调整购电仍按原价支付，取消部分另支付原价 50% 的违约金，等价于相对原计划节省取消量价格的 50%；调增部分按原价 1.5 倍支付。

4 符号说明

符号	含义	单位
t	10 min 调度周期, $t = 1, \dots, 144$	—
Δt	周期长度, 1/6	h
L_t, P_t	负荷功率、光伏功率	kW
$\hat{L}_t, \hat{P}_t$	0:00 可用的负荷、光伏预测功率	kW
p_t	外网正常购电价格	元/kWh
g_t	正常购电量	kWh
c_t, d_t	储能充电量、放电量	kWh
S_t	周期开始时的储电量	kWh
e_t	紧急购电量	kWh
g_t^0, g_t^a	0:00 计划购电量、日内调整后购电量	kWh
u_t, v_t	相对原计划的调增量、调减量	kWh

5 数据处理与预测模型

附件 1 含 144 个 10 min 数据点；附件 2 和 4 分别整理为 365×144 的负荷、实际光伏和价格矩阵；附件 3 整理为 365×4×24 的滚动光伏预报张量。对于整点光伏预报，本文将某小时预测值作为该小时内六个 10 min 周期的平均功率。

问题 2 和问题 3 所需的日前负荷预测，以及问题 2 的日前光伏预测，采用过去四个同星期日的加权平均：

$$\hat{X}_{d,t} = \frac{\sum_{k=1}^4 k X_{d-7(5-k),t}}{\sum_{k=1}^4 k},$$

其中较近日期权重较高， X 表示负荷或光伏。该方法兼顾日内周期和星期周期，且不存在未来数据泄漏。附件 3 已经提供问题 3 的光伏预报，因此问题 3 不再自行预测光伏。

6 问题 1：确定性日前调度模型

6.1 模型建立

逐周期供能约束为

$$g_t + \hat{P}_t \Delta t + d_t \geq \hat{L}_t \Delta t + c_t.$$

储能状态转移为

$$S_{t+1} = S_t + \eta c_t - \frac{d_t}{\eta}, \quad \eta = 0.9.$$

约束为

$$1200 \leq S_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq 5000 \Delta t = 833.3333,$$

$$g_t \geq 0, \quad S_1 = S_{145} = 6000.$$

目标函数为

$$\min \sum_{t=1}^{144} p_t g_t + \varepsilon \sum_{t=1}^{144} (c_t + d_t),$$

其中 $\varepsilon = 10^{-7}$ 仅用于排除零费用下无意义的同时充放电，不会改变四位小数精度下的购电成本。

6.2 计算结果

指定时段结果如下。

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	486.4029	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	394.9315	18:00-18:10	636.9826	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	59482.6990	全天购电费/元	35126.9486		

储能分时段结果如下。

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	833.3333	6365.8412
8:00-12:00	4787.9643	1702.9970	12:00-16:00	5286.0352	91.1014
16:00-20:00	0.0000	5780.1319	20:00-24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量	6000.0000	—	24:00 储电量	6000.0000	—

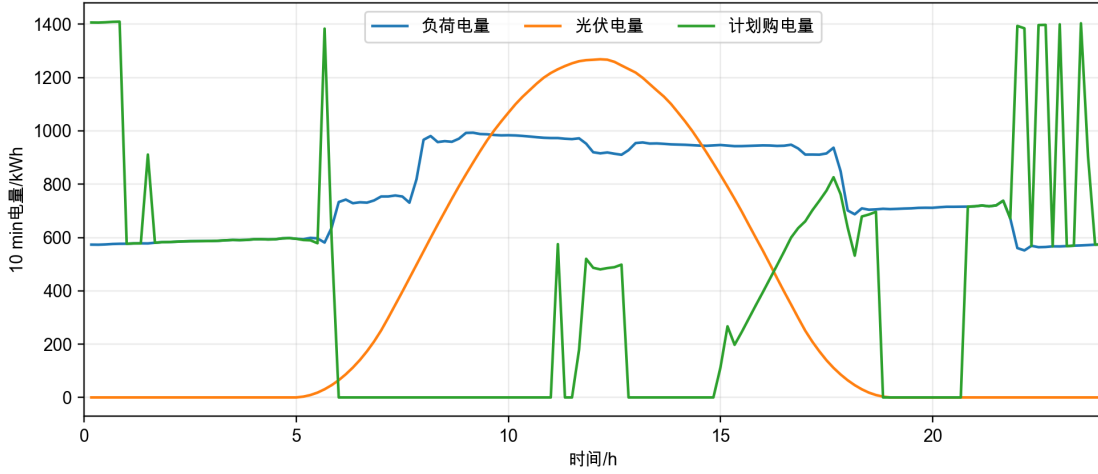


Figure 1: 问题 1 负荷、光伏与购电调度

结果表明，模型在低价区间充电，在高价区间放电或停止购电，同时利用中午光伏。SOC 首末完全相等，功率与容量约束均满足。

7 问题 2：日前预测与紧急购电模型

7.1 模型建立

每天 0:00 将第 5 节预测得到的 $\hat{L}_{d,t}$, $\hat{P}_{d,t}$ 代入问题 1 模型。实际运行中的紧急购电量为

$$e_{d,t} = \max\{0, (L_{d,t} - P_{d,t})\Delta t + c_{d,t} - d_{d,t} - g_{d,t}\}.$$

日总费用为

$$J_d = \sum_t p_t g_{d,t} + 5 \sum_t p_t e_{d,t}.$$

7.2 指定日期与全年结果

日期	计划购电量/kWh	计划费用/元	紧急购电量/kWh	含紧急购电总费用/元
2025-03-20	72753.0103	44437.69	627.6084	47010.61
2025-06-21	28886.7516	15060.20	5688.1328	38250.97
2025-09-23	62904.0438	39635.64	6472.8618	66828.19
2025-12-21	85225.8900	53645.06	8966.0000	86596.86
2月1日—12月31日	20180111.1460	—	1539310.2036	18301443.8017

指定购电时段的计划量如下。

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00
03-20	0.00	639.44	0.00	506.43	712.46	0.00
06-21	0.00	0.00	0.00	0.00	104.82	0.00
09-23	0.00	0.00	0.00	391.89	773.30	32.34
12-21	0.00	796.27	0.00	737.05	727.91	0.00

表中列名表示相应的 10 min 时段起点。四日的完整紧急购电时间段、逐 10 min 计划量和六个 4 h 分段充放电电量见 result2.xlsx。夏至日光伏和负荷波动较大，历史同星期日预测误差导致紧急购电明显增加；这说明仅依赖 0:00 日前预测的策略对天气突变敏感。

8 问题 3：基于滚动预报的调整模型

8.1 调整结算与滚动优化

令 g_t^0 为 0:00 的原计划， g_t^a 为更新后的购电量，并引入

$$g_t^a = g_t^0 + u_t - v_t, \text{quad} u_t, v_t \geq 0.$$

其中 u_t 为调增量， v_t 为调减量。已付原计划费用后，剩余时段调整的增量目标为

$$\min \sum_t (1.5p_t u_t - 0.5p_t v_t) + \varepsilon \sum_t (c_t + d_t).$$

这等价于：调增部分支付 1.5 倍价格；调减后实际购买量仍按原价支付，同时取消部分支付 50% 违约成本。在 6:00、12:00 和 18:00，只对尚未执行的区间重优化，并以当时实际 SOC 作为初值、当日 24:00 的 6000 kWh 作为终值。

8.2 结果

日期	0:00 计划量/kWh	最终调整量/kWh	紧急购电量/kWh	总费用/元
2025-03-20	69919.59	65848.85	4711.77	61406.87
2025-06-21	30356.47	30833.36	3960.74	31611.14
2025-09-23	73651.07	71340.15	3539.30	62039.85
2025-12-21	89238.24	89012.79	7936.35	87884.72
2月1日—12月31日	20405323.87	20331709.98	1470830.01	18785867.25

六个指定时段的最终调整购电量为：

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00
03-20	0.00	478.01	0.00	468.35	712.46	0.00
06-21	0.00	0.00	0.00	37.70	373.56	0.00
09-23	0.00	391.14	0.00	498.15	844.99	32.34
12-21	0.00	786.54	0.00	814.83	727.91	0.00

8.3 是否需要其他预报时刻

为避免只凭个别日期判断,本文用全年334天做消融比较。只使用0:00预报时,总费用为19161984.49元,紧急购电量为1637457.95 kWh;使用6:00、12:00、18:00更新后,总费用为18785867.25元,紧急购电量为1470830.01 kWh,分别下降376117.24元和166627.94 kWh。因此现有三个日内更新时刻应当引入。

是否继续增加其他时刻取决于“新增预报成本”与“紧急购电和调整成本节省”的比较。若能获得10 min或1 h滚动预报,建议按边际价值原则增加更新:只有当新增预报使预期总费用降幅超过通信、计算和交易成本时才采用。由于附件只提供四个发布时刻,本文不虚构其他预报数据,不能给出新增具体时刻的定量收益。

9 问题4:波动电价下的推广

将问题2与问题3目标函数中的固定价格 p_t 替换为附件4中日期 d 的实时价格 $p_{d,t}$,其余约束不变。得到全年汇总如下。

策略	计划购电量/kWh	最终购电量/kWh	紧急购电量/kWh	总费用/元
问题4-2:单次日日前计划	20234789.69	20234789.69	1539310.20	19259913.95
问题4-3:日内滚动调整	20465502.22	20374374.67	1476790.78	19653051.23

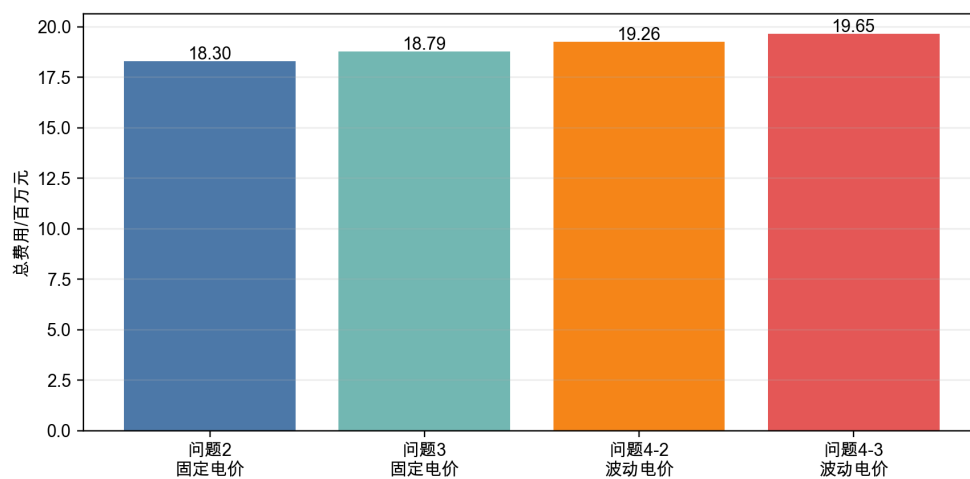


Figure 2: 四类策略的全年总费用

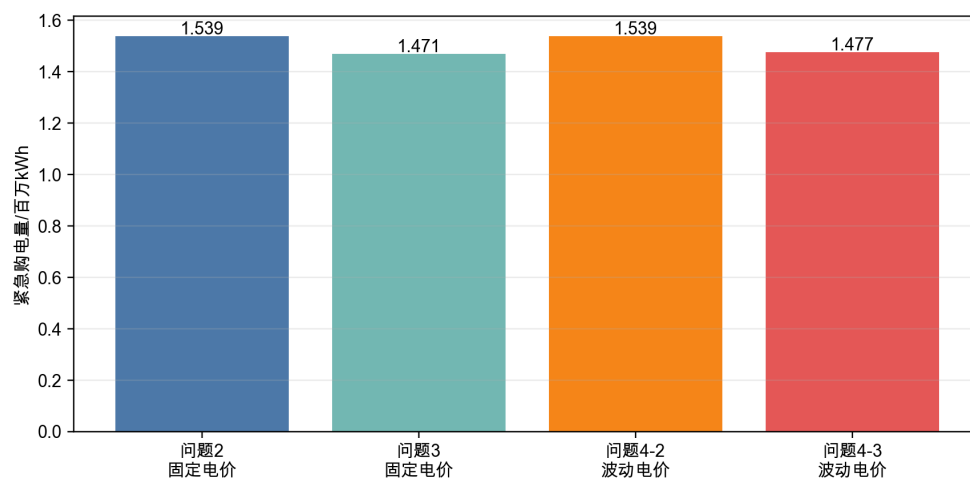


Figure 3: 四类策略的全年紧急购电量

指定日期结果如下。

策略与日期	计划量/kWh	最终量/kWh	紧急量/kWh	总费用/元
4-2, 03-20	72753.01	72753.01	627.61	47796.21
4-2, 06-21	29365.54	29365.54	5688.13	32304.93
4-2, 09-23	62904.04	62904.04	6472.86	68890.45
4-2, 12-21	85115.95	85115.95	8966.00	104690.51
4-3, 03-20	69974.30	65848.85	4711.77	62742.27
4-3, 06-21	30725.63	31202.51	3960.74	26829.35
4-3, 09-23	73805.31	71494.38	3539.30	64214.22
4-3, 12-21	89231.46	89006.20	7936.35	106006.48

固定电价和波动电价不能仅凭购电量直接比较费用。波动电价模型根据每天实际价格重新安排充放电，因此问题 4-2 的全年计划购电量比问题 2 增加 54678.55 kWh，但其目标是减少费用而非单纯减少电量。问题 4-3 相对“波动电价但仅 0:00 预报”方案，全年费用下降 362218.66 元、紧急购电减少 160667.17 kWh，仍证明滚动预报具有价值。

10 模型评价

10.1 优点

1. 全部目标和约束均为线性形式，可稳定求得全局最优解，且每个变量具有清晰物理意义。
2. 预测严格采用历史信息，避免将当天实际曲线错误用于 0:00 决策。
3. 日前、滚动、紧急购电和波动电价被纳入同一框架，四问之间逻辑一致。
4. 逐 10 min 输出与题目模板完全对应，并用全年而非少数样本评价预报更新的价值。

10.2 局限与改进

历史同星期日加权平均未显式利用天气、温度和节假日信息；若可获得气象数据，可改用概率预测或分位数回归。本文将负荷预测在日内保持不变，而实际系统也可滚动更新负荷预测。模型未考虑储能寿命折损、并网功率上限和需量电费；加入分段线性退化成本后仍可保持线性规划结构。最后，题目未明确调减购电的会计结算细节，本文采用“实际购电费 + 取消量 50% 违约金”的经济解释，若交易规则不同只需替换目标函数系数。

11 结论

本文建立并求解了 10 min 尺度的微网全年调度模型。问题 1 的最优单日购电量和费用分别为 59482.6990 kWh 和 35126.9486 元。问题 2 固定电价日前策略在 334 天内产生 153.9310 万 kWh 紧急购电，总费用 1830.1444 万元。问题 3 的滚动策略相对仅 0:00 预报方案减少 37.6117 万元费用和

16.6628 万 kWh 紧急购电，故应使用 6:00、12:00 和 18:00 预报。波动电价下，问题 4-2 和 4-3 总费用分别为 1925.9914 万元和 1965.3051 万元；同口径消融仍表明日内滚动更新可节省 36.2219 万元。储能策略总体呈现低价或光伏富余时充电、高价时放电的规律，满足全部 SOC、功率和供电约束。

参考文献

[1] 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题及附件数据.

[2] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）

附录 A 支撑材料文件列表

1. solve_c.py: 全部数据读取、预测、线性规划、滚动调整、紧急购电统计和 Excel 生成程序。
2. make_figures.py: 论文图形生成程序。
3. result1.xlsx: 问题 1 完整结果。
4. result2.xlsx: 问题 2 完整结果。
5. result3.xlsx: 问题 3 完整结果。
6. result4-2.xlsx: 波动电价下问题 2 完整结果。
7. result4-3.xlsx: 波动电价下问题 3 完整结果。
8. summary.json: 论文中汇总数字的机器可读备份。

附录 B 算法流程

1. 读取附件并统一为 10 min 时间轴；
2. 在每天 0:00 从历史同星期日生成负荷预测，问题 2 同时生成光伏预测；
3. 求解日前线性规划，记录计划购电和充放电；
4. 问题 3 与 4-3 在 6:00、12:00、18:00 读取新光伏预报，以当前 SOC 重求剩余时段；
5. 用实际负荷和实际光伏逐周期计算供电缺口，并按 5 倍电价紧急购电；
6. 汇总费用、连续紧急购电区间及六个 4 h 时段充放电量；
7. 写入题目规定的五份结果工作簿。

完整、可运行的源程序随支撑材料一并提交，代码输出与本文表格使用同一 summary.json 数据源。